

EXTRA HIGH

Đáp án - giải thích - rubric tự luận ngắn

Objective

40 câu

Tự luận

3 câu

Multi-select

Exact-set

Mức độ

EXTRA HIGH

Phần giải thích nhấn mạnh bày khái niệm và lý do các phương án gần đúng vẫn sai.

Bảng đáp án nhanh

Câu	Đáp án	Chủ đề
1	B	Autoencoder
2	A	VAE
3	B	GAN
4	A	Diffusion
5	B	Transfer Learning
6	B	RL - MDP
7	C	RL - Bellman
8	C	RL - Q Learning
9	B	RL - SARSA
10	A	RL - Exploration
11	B	Search
12	B	A*
13	B	Minimax
14	B	Alpha-Beta
15	B	Logic
16	C	Logic - Resolution
17	B	CSP
18	B	CSP - AC3
19	C	Learning Theory
20	B	PAC Learning
21	A, B, C, D	RL - Q Learning
22	A, B, C, D	RL - SARSA
23	A, B, C, D	RL - Exploration
24	A, B, C, D	RL - DQN
25	A, B, C, D	Search

26	A, B, C, D	A*
27	A, B, C, D	A* Heuristic
28	A, B, C, D	Game Search
29	A, B, C, D	Alpha-Beta
30	A, B, C, D	Logic
31	A, B, C, D	Logic - CNF
32	A, B, C, D	First-Order Logic
33	A, B, C, D	CSP
34	A, B, C, D	CSP Heuristics
35	A, B, C, D	CSP - AC3
36	A, B, C, D	Learning Theory
37	A, B, C, D	Learning Theory
38	A, B, C, D	Complexity
39	A, B, C, D	NumPy
40	A, B, C, D	Pandas

Giải thích 40 câu khách quan

Câu 1

Autoencoder

Đáp án: B

Mục tiêu cơ bản của autoencoder là:

Autoencoder học encoder-decoder để reconstruct input.

Câu 2

VAE

Đáp án: A

Trong VAE, KL term thường dùng để:

KL regularizes $q(z|x)$ về prior $p(z)$, thường $N(0, I)$.

Câu 3

GAN

Đáp án: B

Vai trò của discriminator trong GAN là:

Discriminator học phân biệt mẫu thật và mẫu do generator tạo.

Câu 4

Diffusion

Đáp án: A

Một cách huấn luyện diffusion phổ biến là mô hình học:

DDPM thường train network dự đoán epsilon/noise để đảo quá trình nhiễu.

Câu 5

Transfer Learning

Đáp án: B

Khi dữ liệu đích nhỏ và gần domain pretrain, chiến lược baseline hợp lý là:

Transfer pretrained features thường tiết kiệm dữ liệu; fine-tune thận trọng.

Câu 6

RL - MDP

Đáp án: B

Tính Markov trong MDP có nghĩa là phân phối trạng thái tiếp theo phụ thuộc chủ yếu vào:

$P(s_{t+1}|history, a_t) = P(s_{t+1}|s_t, a_t)$.

Câu 7

RL - Bellman

Đáp án: C

Bellman optimality cho Q^* chứa toán tử nào trên action tiếp theo?

$Q^*(s, a) = r + \gamma E[\max_{a'} Q^*(s', a')]$.

Câu 8

RL - Q Learning

Đáp án: C

Q-learning: $Q=2$, $r=1$, $\gamma=0.9$, $\max Q(s', \cdot)=4$, $\alpha=0.5$. Q mới là:

Target= $1+0.9 \cdot 4=4.6$; update= $2+0.5 \cdot (4.6-2)=3.3$.

Câu 9

RL - SARSA

Đáp án: B

Điểm khác chính của SARSA so với Q-learning là SARSA:

SARSA target dựa trên action a' do behavior policy thực sự chọn.

Câu 10

RL - Exploration

Đáp án: A

Trong ϵ -greedy, với xác suất ϵ agent thường:

ϵ là tỷ lệ exploration ngẫu nhiên.

Câu 11

Search

Đáp án: B

Trong graph không trọng số, thuật toán đảm bảo tìm đường ít cạnh nhất là:

BFS mở rộng theo độ sâu tăng dần nên tối ưu số cạnh trong graph unweighted.

Câu 12

A*

Đáp án: B

Hàm ưu tiên của A* là:

A* cộng chi phí đã đi g và heuristic còn lại h .

Câu 13

Minimax

Đáp án: B

Nút MAX có hai action; giá trị minimax sau lớp MIN tương ứng là 3 và 5. MAX chọn:

MAX chọn giá trị lớn hơn giữa các giá trị đã được MIN quy về.

Câu 14

Alpha-Beta

Đáp án: B

Alpha-beta pruning với cùng thứ tự cây và evaluation chính xác sẽ:

Pruning bỏ các nhánh không thể ảnh hưởng quyết định minimax.

Câu 15 Logic **Đáp án: B**

Mệnh đề $P \rightarrow Q$ tương đương với:

Implication $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.

Câu 16 Logic - Resolution **Đáp án: C**

Từ $(A \vee B)$ và $(\neg A \vee C)$, resolvent theo A là:

Loại cặp $A, \neg A$ và hợp phần còn lại: $B \vee C$.

Câu 17 CSP **Đáp án: B**

Heuristic MRV trong CSP chọn biến:

MRV = Minimum Remaining Values, chọn biến bị ràng buộc nhất theo domain hiện còn.

Câu 18 CSP - AC3 **Đáp án: B**

AC-3 chủ yếu:

Arc consistency xóa các giá trị không tương thích với domain biến láng giềng.

Câu 19 Learning Theory **Đáp án: C**

VC dimension của tập classifier là đường thẳng trong R^2 (affine linear separators) bằng:

Một đường thẳng trong R^2 có thể shatter 3 điểm ở vị trí tổng quát nhưng không phải mọi labeling của 4 điểm.

Câu 20 PAC Learning **Đáp án: B**

Giữ các yếu tố khác cố định, muốn sai số ϵ nhỏ hơn và failure probability δ nhỏ hơn thường yêu cầu:

Sample complexity tăng khi yêu cầu accuracy/confidence chặt hơn.

Câu 21 RL - Q Learning **Đáp án: A, B, C, D**

Về Q-learning tabular, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. SARSA mới dùng action thực tế; Q-learning có reward và gamma.

Câu 22 RL - SARSA **Đáp án: A, B, C, D**

Về SARSA, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. SARSA bootstraps theo action thật của policy đang chạy.

Câu 23 RL - Exploration **Đáp án: A, B, C, D**

Về exploration-exploitation, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Exploration có trade-off và $\epsilon=1$ là hoàn toàn ngẫu nhiên trong ϵ -greedy chuẩn.

Câu 24 RL - DQN **Đáp án: A, B, C, D**

Về Deep Q-Network (DQN), chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. DQN dùng Bellman targets, replay buffer lớn và target network cập nhật chậm/từng kỳ.

Câu 25 Search **Đáp án: A, B, C, D**

Về BFS, DFS và Uniform-Cost Search (UCS), chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. DFS không tối ưu shortest path; BFS không dùng h; UCS thường dùng priority queue.

Câu 26 A* **Đáp án: A, B, C, D**

Về A* search, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Overestimating heuristic có thể đánh đổi optimality; g là thành phần bắt buộc.

Câu 27 A* Heuristic **Đáp án: A, B, C, D**

Về admissible/consistent heuristics, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Admissibility là lower bound chứ không cần exact; consistency là triangle inequality dạng heuristic.

Câu 28 Game Search **Đáp án: A, B, C, D**

Về minimax, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Minimax cơ bản deterministic; cờ là ví dụ kinh điển và MIN chọn minimum.

Câu 29 Alpha-Beta **Đáp án: A, B, C, D**

Về alpha-beta pruning, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Alpha-beta là tối ưu duyệt cây adversarial, không đối objective.

Câu 30 Logic **Đáp án: A, B, C, D**

Chọn các đẳng thức logic đúng.

Đúng A-D. Converse không tương đương implication, De Morgan cho OR dùng AND, và contradiction không phải tautology.

Câu 31 Logic - CNF **Đáp án: A, B, C, D**

Về CNF và resolution, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Empty clause là mâu thuẫn/unsat và CNF có thể có nhiều clauses.

Câu 32 First-Order Logic **Đáp án: A, B, C, D**

Về unification trong first-order logic, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Constants/arity không tương thích không thể unify bằng substitution biến thông thường.

Câu 33 CSP **Đáp án: A, B, C, D**

Về Constraint Satisfaction Problems, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. CSP là bài gán biến dưới constraints, không phải MDP.

Câu 34 CSP Heuristics **Đáp án: A, B, C, D**

Về MRV, degree heuristic và LCV, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Ba heuristic đều nhằm fail-fast / giữ linh hoạt cho phần còn lại.

Câu 35 CSP - AC3 **Đáp án: A, B, C, D**

Về AC-3, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Arc consistency là pruning cục bộ; vẫn có thể cần backtracking.

Câu 36 Learning Theory **Đáp án: A, B, C, D**

Về VC dimension và PAC, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. VC không luôn bằng parameter count; shattering yêu cầu thực hiện mọi labeling của tập điểm.

Câu 37 Learning Theory **Đáp án: A, B, C, D**

Thông điệp hợp lý của No Free Lunch trong ML gồm:

Đúng A-D. NFL là phát biểu trung bình trên tất cả bài toán, không phủ nhận khác biệt thực nghiệm trên một bài cụ thể.

Câu 38 Complexity **Đáp án: A, B, C, D**

Chọn các nhận định complexity hợp lý.

Đúng A-D. Các complexity còn lại đánh giá quá thấp.

Câu 39 NumPy **Đáp án: A, B, C, D**

Về NumPy broadcasting, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Shape (3,2) và (4,2) xung đột ở chiều đầu; scalar broadcast được và implementation có thể dùng view/stride.

Câu 40 Pandas **Đáp án: A, B, C, D**

Về merge/groupby trong pandas, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Loại join ảnh hưởng retention và groupby hỗ trợ nhiều keys/aggregations.

Gợi ý đáp án 3 câu tự luận

Câu 41 Q-Learning / Bellman

Trong MDP, tại trạng thái s chọn a , nhận $r=2$, chuyển tới s' . $Q(s,a)=1.5$, $\gamma=0.9$, $\alpha=0.2$ và $\max_a Q(s',a)=4$.
(a) Tính target và Q mới. (b) Giải thích vì sao Q-learning là off-policy và phân biệt ngắn với SARSA.

Gợi ý đáp án: Target = $r + \gamma \max Q' = 2 + 0.9 \cdot 4 = 5.6$. $Q_{\text{new}} = 1.5 + 0.2(5.6 - 1.5) = 2.32$. Q-learning cập nhật theo greedy target $\max Q$ bất kể action tiếp theo thực sự do behavior policy chọn $\rightarrow$ off-policy. SARSA dùng $Q(s',a')$ với a' thực sự được policy hành vi chọn $\rightarrow$ on-policy.

- Target đúng (0.5)
- Q mới đúng (0.5)
- Phân biệt off-policy/SARSA rõ (1.0)

Câu 42 A* / Heuristic

Hãy phát biểu định nghĩa heuristic admissible và consistent. Chứng minh ngắn rằng consistent $\Rightarrow$ admissible khi $h(\text{goal})=0$. Nêu ý nghĩa thực hành đối với A* graph search.

Gợi ý đáp án: Admissible: $h(n) \leq h^*(n)$. Consistent: $h(n) \leq c(n,n') + h(n')$ cho mọi cạnh. Dọc theo một đường tối ưu $n=n_0 \rightarrow \dots \rightarrow \text{goal}$, cộng bất đẳng thức consistency cho ta $h(n) \leq \text{tổng chi phí đường} + h(\text{goal}) = h^*(n)$, nên admissible. Consistency làm $f=g+h$ không giảm dọc đường và cho phép A* graph-search đóng node an toàn theo formulation chuẩn.

- Hai định nghĩa đúng (0.75)
- Chứng minh telescoping hợp lý (0.75)
- Ý nghĩa A* (0.5)

Câu 43 Weighted Least Squares

Cho $E(w) = (Xw - y)^T R (Xw - y)$, với R diagonal dương. Hãy lấy gradient theo w và suy ra nghiệm đóng nếu $X^T R X$ khả nghịch. Giải thích một ý nghĩa của trọng số r_i .

Gợi ý đáp án: $\nabla E = 2X^T R (Xw - y)$. Đặt bằng 0: $X^T R X w = X^T R y$, nên $w^* = (X^T R X)^{-1} X^T R y$. r_i lớn làm sai số mẫu i bị phạt mạnh hơn; có thể phản ánh độ tin cậy/precision hoặc importance của mẫu.

- Gradient đúng (0.75)
- Normal equation + nghiệm đúng (0.75)
- Giải thích weight hợp lý (0.5)